TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

İmalata Uygun Tasarım

çizimi atölyeye göndermeden önce kontrol listesi

2	**Frezeleme**	iç köşe · cep · duvar
3	**Delik**	derinlik · uç açısı
4	**Diş**	delme çapı · diş boyu · pay
5	**Tornalama**	diş sonu · pah · köşe
6	**Tolerans ve yüzey**	ISO 2768 · Ra
7	**20 maddelik gönder listesi**	✓ kontrol

Değerler pratik kuraldır; takım, malzeme ve tezgâha göre değişir.

kaydet · kaydır →

TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Frezeleme

iç köşe · cep · ince duvar



köşe R ≥ takım yarıçapı

İstenen iç köşe R	En büyük takım Ø	Önerilen takım Ø
R1	Ø2	Ø1,5
R2	Ø4	Ø3
R3	Ø6	Ø5
R5	Ø10	Ø8
R6	Ø12	Ø10

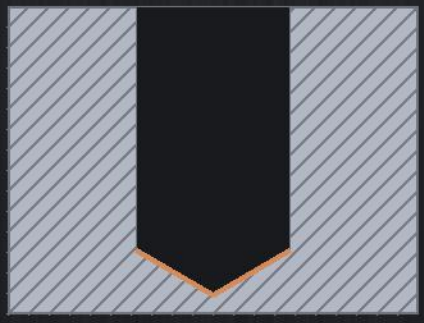
- Köşe yarıçapını takım yarıçapından biraz büyük ver: takım köşede durmadan döner, yüzey daha iyi çıkar.
- Köşe yarıçapı ≥ cep derinliğinin 1/3'ü olsun; derin cepte küçük yarıçap = uzun ve ince takım.
- Cep derinliği ≤ 4 × cep genişliği. 6 × takım çapından derin cepler "derin" sayılır, özel takım ister.
- İnce duvar: metalde ≥ 0,8 mm, plastikte ≥ 1,5 mm (önerilen alt sınır). İnce duvar titrer, ölçü kaçar.
- Keskin iç köşe şartsa: köşeye boşaltma (köpek kemiği) aç ya da erozyonu baştan planla.

Kaynak: Hubs CNC tasarım kılavuzu · pratik kurallar

kaydet · kaydır →

Delik

derinlik · uç açısı · standart çap



matkap: konik dip

Delik derinliği	Oran
Önerilen standart matkap	≤ 4 × d
Tipik dikkatli işleme	≈ 10 × d
Mümkün özel matkap, Ø ≥ 3	≈ 40 × d

Matkap	Uç açısı	Dip
HSS (genel)	118°	konik
Karbür	135–140°	konik
Düz uçlu / freze	180°	düz

- Düz dipli kör delik çizdiysen: düz uçlu matkap ya da parmak freze gerekir, resme yaz.
- Standart matkap çaplarını kullan; ara çaplar özel takım ve bekleme demek.

Kaynak: Hubs CNC tasarım kılavuzu · uç açıları tipik değerdir

Diş

delme çapı · diş boyu · dişsiz pay

Diş	Adım P (mm)	Delme çapı	Diş	Adım P (mm)	Delme çapı
M3	0,5	2,5	M10	1,5	8,5
M4	0,7	3,3	M12	1,75	10,2
M5	0,8	4,2	M16	2,0	14,0
M6	1,0	5,0	M20	2,5	17,5
M8	1,25	6,8			

delme çapı ≈ d − P (metrik normal diş)

Karşı malzeme	En az diş boyu
Çelik	≈ 1 × d
Dökme demir	≈ 1,5 × d
Alüminyum	≈ 2 × d

Kör delikte dişsiz pay

Kılavuzun ucu konik, son dişler tam açılmaz. Delik diş boyundan derin olmalı; küçük kılavuzlarda altta ≈ 1,5 × d pay önerilir. Diş boyu 3 × d'yi geçmesin.

Kaynak: ISO 261 / ISO 2306 delme çapları · Hubs · diş boyları pratik kuraldır

Tornalama

diş sonu · pah · iç köşe



- Diş sonuna kanal aç: diş tam boyda biter, karşı parça dayanır. Ölçüleri DIN 76 / ISO 4755 tablosundan al.
- Dış köşelerde keskin kenar bırakma: 0,5 × 45° pah hem el kesmez hem montajı kolaylaştırır.
- Kademeli milde iç köşe: torna ucu da yuvarlaktır. İç köşe yarıçapı ≥ uç yarıçapı (tipik R0,4 – R0,8).
- Rulman ve göbek dayanan omuzlarda köşe yarıçapı karşı parçanın pahından küçük olmalı; yoksa parça oturmaz.
- Uzun ve ince parçada (boy > 4 × çap) punta ya da yataklama gerekir; resme belirt.

Değerler tipiktir · takım ucu yarıçapını tedarikçinle teyit et

Tolerans ve Yüzey

gereksiz hassasiyet = gereksiz maliyet

Ölçü aralığı (mm)	ISO 2768-m genel tol.
0,5 – 3	± 0,1
3 – 6	± 0,1
6 – 30	± 0,2
30 – 120	± 0,3
120 – 400	± 0,5

Ra (µm)	Tipik işlem
6,3	kaba talaş
3,2	standart talaşlı
1,6	finiş paso
0,8	taşlama
≤ 0,4	hassas taşlama

- Her ölçüye tolerans yazma: genel tolerans (ISO 2768-m) yeterliyse antette belirt, sadece fonksiyonel ölçülere özel tolerans ver.
- ± 0,1 yerine ± 0,01 istemek: daha fazla paso, daha hassas ölçüm, daha çok hurda riski. Maliyet hızla artar.
- Yüzey değerini sadece gereken yüzeye yaz; standart talaşlı yüzey çoğu yer için yeterlidir (Ra 3,2).
- Geçme gereken yerde ISO 286 tolerans sınıfı ver (örnek: Ø20 H7/g6), ± yazma.

Kaynak: ISO 2768-1 (m sınıfı) · Hubs yüzey pürüzlülüğü kılavuzu

TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Göndermeden Önce

20 maddelik kontrol listesi

- ☐ 01 İç köşe R ≥ takım yarıçapı
- ☐ 02 Cep derinliği ≤ 4 × genişlik
- ☐ 03 Duvar kalınlığı yeterli
- ☐ 04 Keskin köşe varsa erozyon planlı
- ☐ 05 Delik derinliği ≤ 4–10 × d
- ☐ 06 Kör delik dibi konik çizildi
- ☐ 07 Standart matkap çapı
- ☐ 08 Diş delme çapı doğru
- ☐ 09 Diş boyu ≤ 3 × d
- ☐ 10 Kör delikte dişsiz pay var
- ☐ 11 Diş sonu kanalı var
- ☐ 12 Dış köşelerde pah
- ☐ 13 İç köşe ≥ uç yarıçapı
- ☐ 14 Omuz yarıçapı < karşı pah
- ☐ 15 Genel tolerans antette
- ☐ 16 Dar tolerans sadece gerekli yerde
- ☐ 17 Geçmeler ISO 286 ile
- ☐ 18 Ra sadece gereken yüzeyde
- ☐ 19 Malzeme ve ısıl işlem yazılı
- ☐ 20 Adet, revizyon, tarih antette

Değerler pratik kuraldır; son karar imalatçı ve tezgâh imkânlarına göre verilir.

kaydet · paylaş